

# 直流電動機・同期発電機

2026 年 4E 電気電子システム工学実験

作成者：佐藤 匠

作成日：2026 年 8 月 7 日

実験日：2026/06/12,19

天候：曇り 24°C 湿度 68%

実験場所：電気機械実験室

担当教員：加藤 教員

## 目的

直流分巻電動機および同期発電機の運転特性を体系的に理解するため、それぞれの特性試験を行い、実験データに基づいて諸特性を算出・検討する。具体的には、同期発電機の無負荷飽和試験、三相短絡試験、および実負荷試験を通じて、無負荷飽和特性、三相短絡特性、電圧変動率、同期インピーダンス等を解明する。また、直流分巻電動機については、速度-トルク特性に関する理論的検討および概念的な動作範囲の考察を行う。

## 実験概要

本実験では、直流分巻電動機と同期発電機が直結された試験機を用いる。

1. **同期発電機の実負荷試験:** 定格回転速度において三相平衡負荷を接続し、負荷電流に対する端子電圧の変動特性を測定する。
2. **同期発電機の無負荷試験:** 無負荷状態で界磁電流を増加（往路）および減少（復路）させ、端子電圧（誘起起電力）の変化を測定する。
3. **同期発電機の短絡試験:** 三相の出力端子を短絡した状態で、界磁電流に対する短絡電流を測定する。
4. **直流分巻電動機の運転特性:** 本実験用 Excel ファイルには直流分巻電動機の実測データが存在しないため、理論式に基づいた概念図を生成し、特性調整および制御範囲について考察を行う。

## 実験結果

### 同期発電機の実負荷試験

同期発電機の実負荷試験における測定データを表 1 に示す。また、負荷電流に対する端子電圧の特性を図 1 に示す。

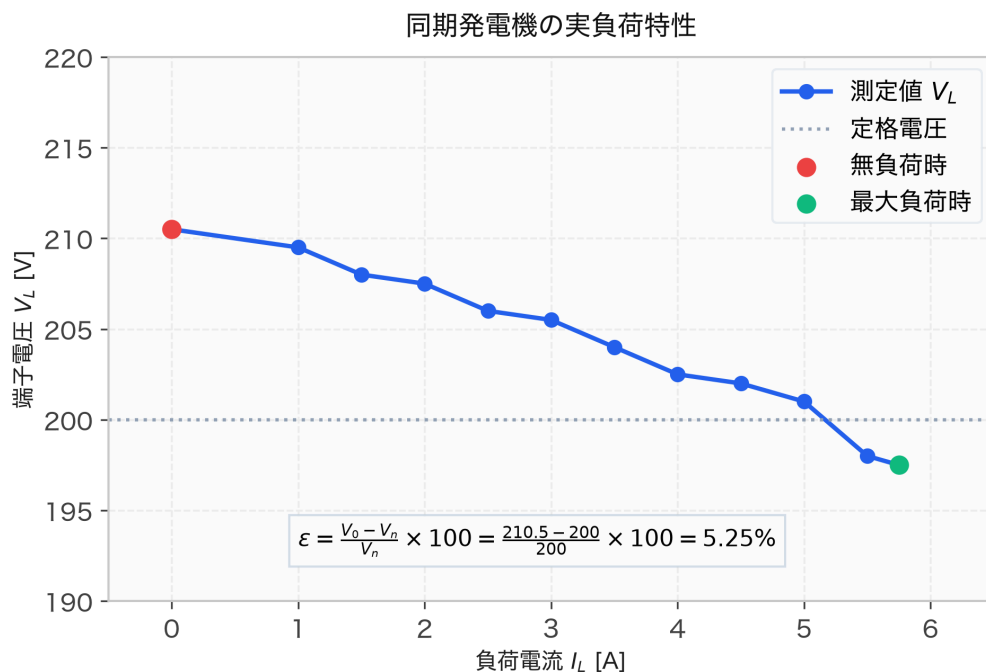


図 1: 同期発電機の実負荷特性曲線

実負荷試験結果より、負荷電流  $I_L = 5.75 \text{ A}$  において端子電圧は  $197.5 \text{ V}$  まで低下し、無負荷 ( $I_L = 0 \text{ A}$ ) 時には  $210.5 \text{ V}$  まで上昇した。定格端子電圧  $V_n = 200 \text{ V}$  としたときの、測定値に基づく実質的な電圧変動率  $\varepsilon$  は以下のよう  
に算出される。

$$\varepsilon = \frac{210.5 - 200}{200} \times 100 = 5.25[\%]$$

## 同期発電機の無負荷試験

無負荷試験における測定データを表 2 に示す。また、界磁電流の増減に対する無負荷端子電圧の特性（無負荷飽和特性曲線）を図 2 に示す。

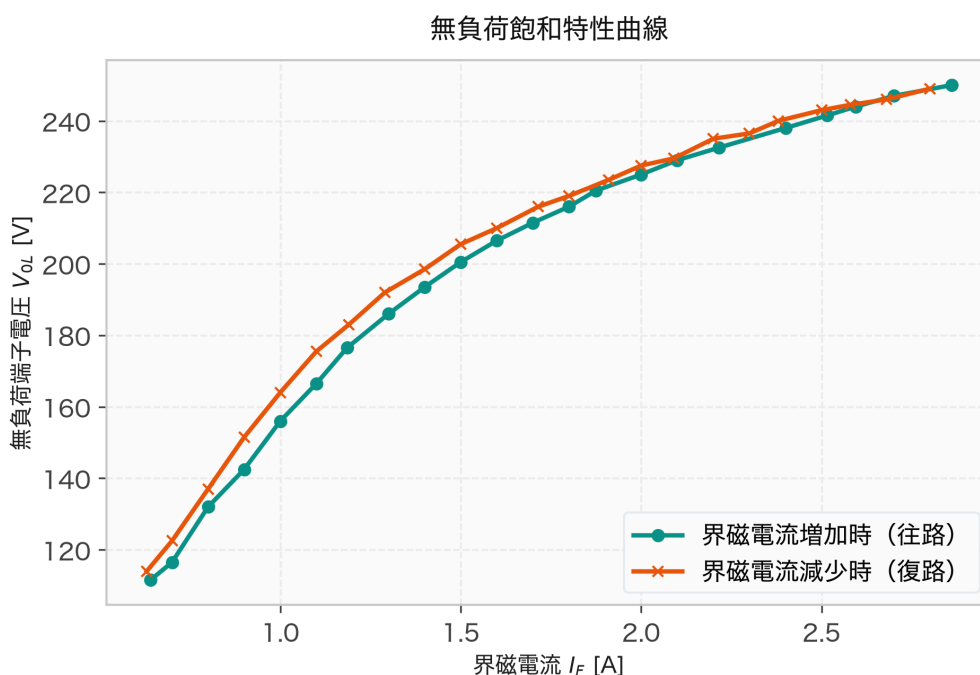


図 2: 無負荷飽和特性曲線

測定された無負荷飽和曲線にはヒステリシス特性が確認される。界磁電流を減少させる復路の端子電圧は、界磁電流を増加させる往路の電圧に比べて、同一の界磁電流において高い値を示す傾向にある。これは、鉄心の残留磁気および磁気ヒステリシスによるものである。

## 同期発電機の短絡試験

三相短絡試験における測定データを表 3 に示す。また、界磁電流に対する平均短絡電流の特性を図 3 に示す。

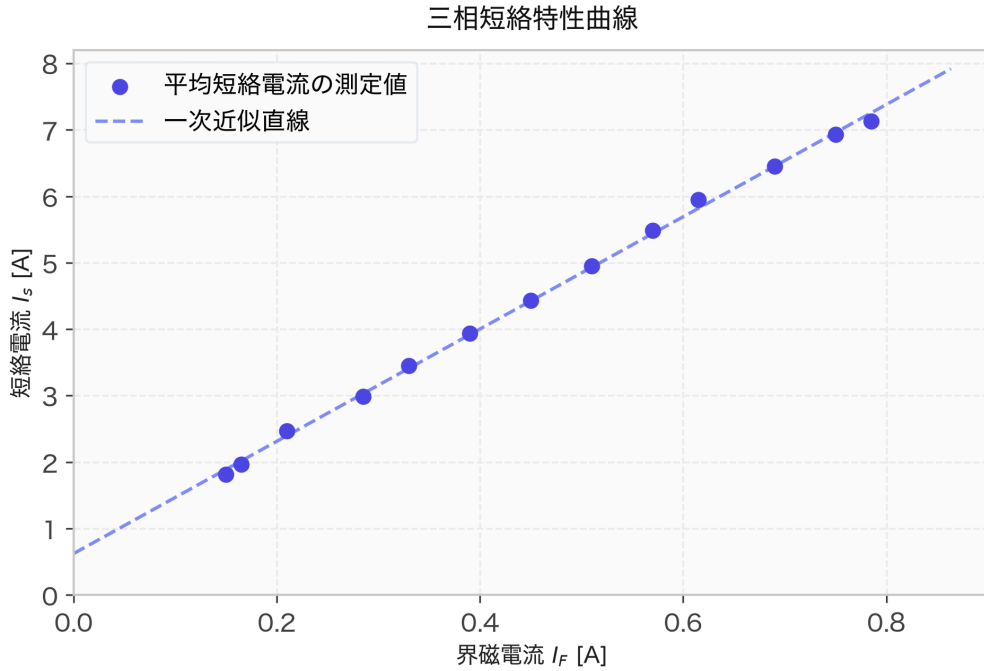


図 3: 三相短絡特性曲線

三相短絡電流は界磁電流にほぼ比例して直線的に増加する。測定されたデータには若干のばらつき（測定順序による散らばりなど）があったため、プロット時には界磁電流  $I_F$  に基づいてデータをソートしている。

## 同期インピーダンス

無負荷飽和曲線と短絡特性の測定データ・近似式から算出された同期インピーダンス  $Z_s$  のデータを表4に示す。また、界磁電流に対する同期インピーダンスの変化特性を図4に示す。

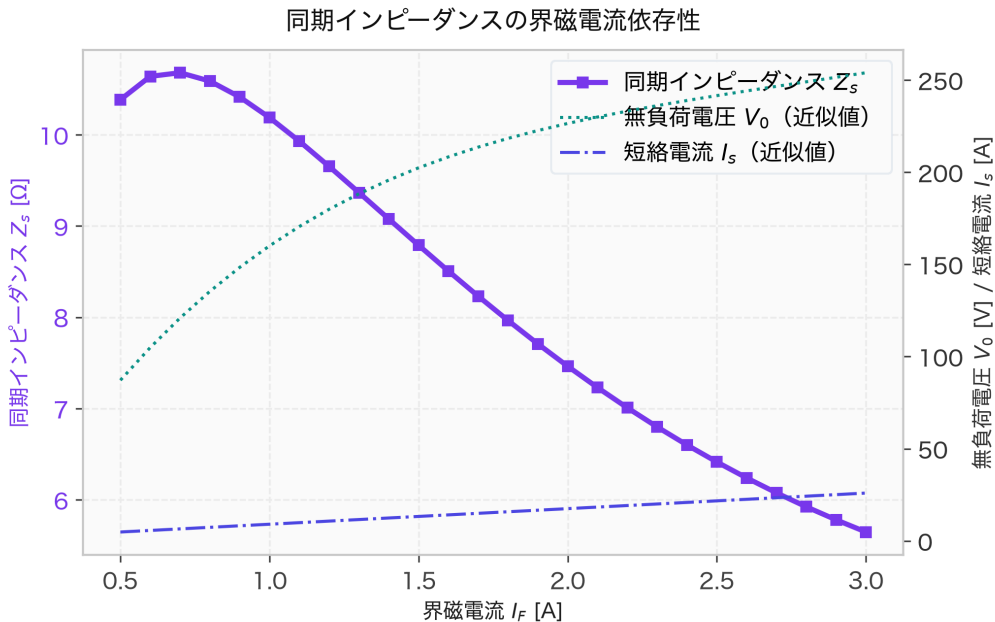


図 4: 同期インピーダンスの界磁電流依存性

図4より、界磁電流  $I_F$  が増加するにつれて同期インピーダンス  $Z_s$  は低下している。これは、界磁電流の増加に伴い、無負荷端子電圧  $V_0$ （誘起起電力）が磁気飽和により飽和し始めるのに対し、短絡電流  $I_s$  は電機子反作用による減磁作用によって飽和せず、ほぼ線形に増加し続けるためである。この比率  $\frac{V_0}{I_s}$  が減少することが、 $Z_s$  が減少する主要因である。

## 直流分巻電動機の世界-トルク特性

Excel ファイルには直流分巻電動機の実測値が含まれていなかったため、理論式に基づく速度-トルク特性の概念図を図 5 に示す。界磁磁束を変えたときの運転点と負荷特性の関係を、考察で検討する。

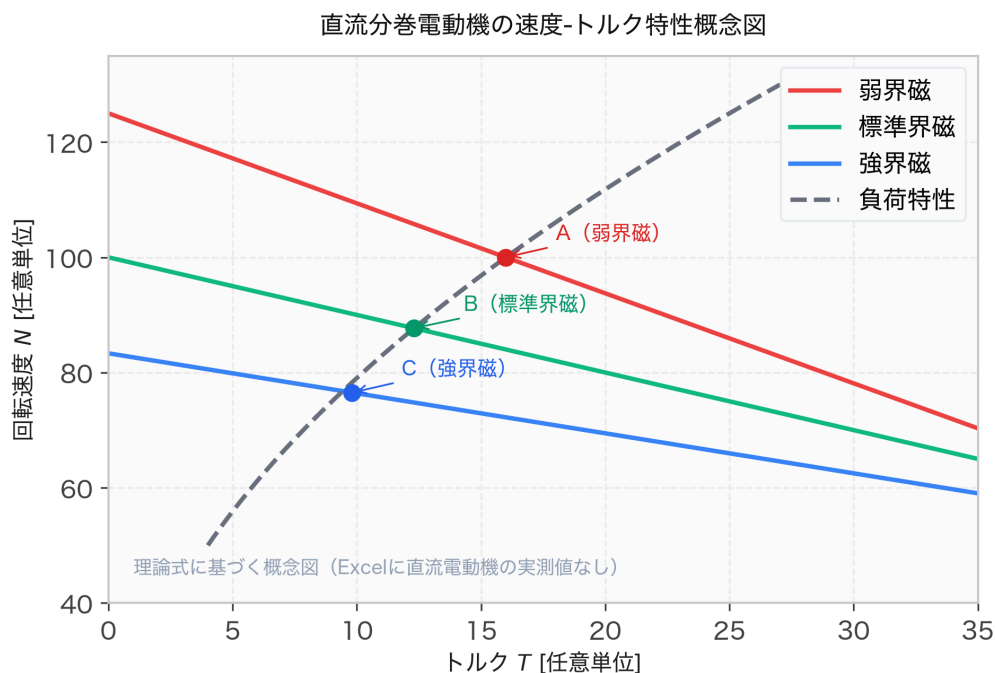


図 5: 直流分巻電動機の世界-トルク特性概念図

## 考察

### 三相交流による回転磁界

固定子には、空間的に 120 度ずつずれた三相巻線が配置されている。この三相巻線に時間位相が 120 度ずつ異なる三相交流を流すと、各巻線が作る磁束の最大位置も順に移動する。三相の磁束をベクトル合成すると、ほぼ一定の大きさを保った合成磁束が固定子内を連続的に回転する。この回転磁界の速度は極数を  $p$ 、周波数を  $f$  とすると  $N_s = 120 \frac{f}{p}$  で定まり、本実験の  $f = 50 \text{ Hz}$ 、4 極機では 1500 rpm となる。同期機では回転子磁極がこの回転磁界に同期して回転する。

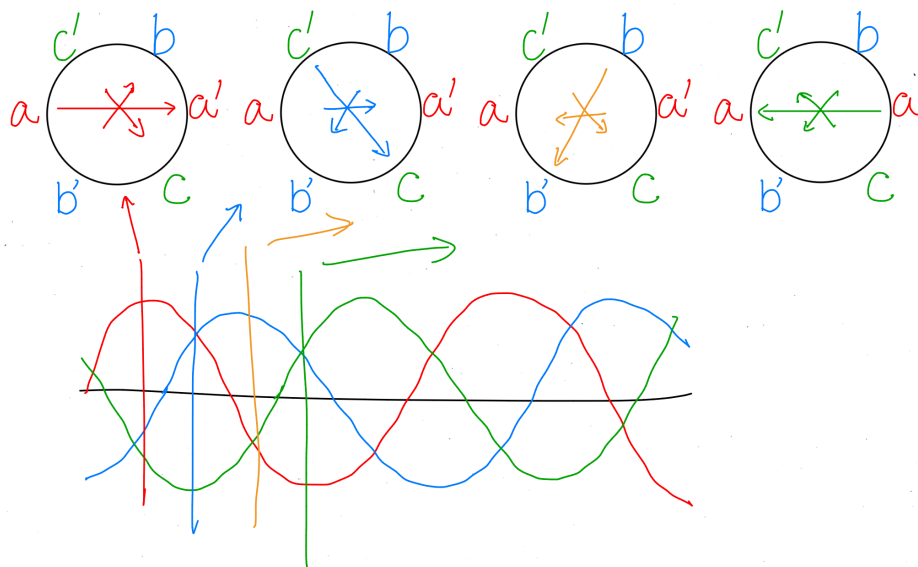


図 6: 三相交流による回転磁界の説明図

## 直流電動機の電機子抵抗

停止時と回転時に測定される電機子回路の抵抗が異なる主因は、回転そのものによって導体の抵抗率が変わるためではなく、運転中の温度上昇とブラシ・整流子間の接触状態の変化である。電機子電流による銅損によって巻線温度が上がると、銅の抵抗率は増加する。また、ブラシと整流子は摺動接触であり、接触圧、表面状態および整流状態によって接触抵抗が変動する。このため、端子から見た実効的な電機子回路抵抗は停止時の測定値より大きく見えることがある。

## 界磁電流と回転数のヒステリシス

直流分巻電動機の回転数は  $N = \frac{V - r_a I_a}{k \Phi}$  で表される。磁性体にはヒステリシスがあるため、同じ界磁電流であっても、界磁電流を増加させたときと減少させたときでは磁束  $\Phi$  が一致しない。一般に界磁電流を減少させる過程では残留磁気のために磁束が大きくなりやすい。したがって、端子電圧および電機子電流が同程度なら、界磁電流を減少させる過程の回転数は、増加させる過程の回転数より低くなる。この大小関係は図 2 の無負荷飽和曲線において、復路の電圧が往路より高いこととも整合する。

## 界磁磁束による速度制御範囲

図 5 の概念図では、界磁を強くすると同一トルクでの回転数が低下し、弱めると回転数が上昇する。これは上式の分母に磁束  $\Phi$  が含まれるためである。一方、発生トルクはおおよそ  $\tau \propto \Phi I_a$  であるため、弱界磁では同じ電機子電流で得られるトルクが小さくなる。したがって、弱界磁制御は定格速度以上の高速域に適するが、負荷トルクが大きい領域では必要な電機子電流が増え、許容電流および整流限界によって制約される。さらに過度な高速運転は回転子の機械強度や整流悪化の問題を生じるため、界磁を弱める範囲は定格速度・許容電流・機械的許容回転数を同時に満たす範囲に限る必要がある。

## 直流電動機の効率特性

小出力域では、鉄損、機械損、界磁銅損などの出力にほぼ依存しない損失の割合が大きい。そのため出力が小さくなるほど効率は急激に低下する。出力を増やすと固定損の割合が相対的に小さくなって効率は上昇するが、さらに電流を増やすと電機子銅損  $I_a^2 r_a$  が急増する。その結果、ある出力で効率は最大となり、その後は銅損の増加によって緩やかに低下する。このため、効率の良い運転点は固定損と電流に比例して増える損失との釣り合い付近に現れる。

## 無負荷飽和曲線のヒステリシス

図 2 では、同じ界磁電流に対して復路の無負荷端子電圧が往路より高い。これは、鉄心を一度強く励磁した後は残留磁束が残るためである。界磁電流を増加させる往路では、磁区の向きが徐々にそろうのに対し、減少させる復路では磁区の一部がそろった状態を保つ。そのため復路では同じ界磁電流でも磁束が大きくなり、誘起起電力に比例する無負荷端子電圧も高くなる。本測定結果は強磁性体の磁気ヒステリシスを反映している。

## 同期インピーダンスの変化

同期インピーダンスは、無負荷時の一相当たりの誘起起電力と短絡電流の比から  $Z_s = \frac{V_0}{\sqrt{3}I_s}$  として求められる。図 4 に示すように、界磁電流の増加に伴って  $Z_s$  は低下した。界磁電流が大きくなると、無負荷飽和曲線では鉄心の磁気飽和により  $V_0$  の増加が鈍くなる。一方、短絡時には電機子反作用の減磁作用により鉄心が飽和しにくく、短絡電流  $I_s$  は界磁電流に対してほぼ比例して増加する。したがって分子の増加が分母の増加より小さくなり、算出される同期インピーダンスは低下する。